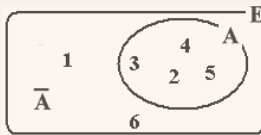
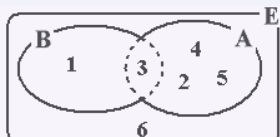
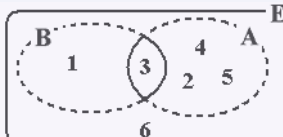
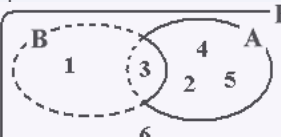


2-Probabilidad

Un experimento es determinista cuando podemos predecir el resultado antes de que se realice: Tiempo que tarda un coche en llegar a su destino.	
Un experimento es aleatorio cuando no podemos predecir el resultado antes de realizarse. El resultado al lanzar un dado.	
Probabilidad	
Consiste en asignar un número a un posible resultado de un experimento aleatorio con el fin de cuantificar el resultado y saber si es mas probable que otro.	
Espacio muestral (E)	Todos los resultados posibles del experimento. Espacio muestral de un dado: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Suceso	Cualquier subconjunto del espacio muestral. Suceso números pares de un dado: $E = \{2, 4, 6\}$
Tipos de sucesos:	Suceso elemental: Formado por un solo resultado. Suceso compuesto: Formado por más de un resultado. Suceso seguro o cierto (E): Es el que siempre se realiza. Formado por todo el espacio muestral. Suceso imposible: No tiene ningún elemento. Sucesos compatibles: Dos sucesos son compatibles cuando tienen algún elemento en común. Sucesos incompatibles: Dos sucesos son incompatibles cuando no tienen ningún elemento en común. Suceso contrario de un suceso A ($\bar{A}$): Formado por todos los elementos que no son de A.  $S(\bar{A}) = E - S(A)$

Operaciones con Sucesos		
La unión de sucesos A y B, es el suceso formado por todos los elementos de A y B.  $S(A \cup B) = S(A) + S(B) - S(A \cap B)$ $S(A \cup B) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	La intersección de sucesos A y B esta formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a ambos sucesos.  $S(A \cap B) = \text{Elementos comunes}$ $S(A \cap B) = \{3\}$	La diferencia de sucesos A y B es el suceso formado por los elementos de A que no pertenecen a B.  $S(A - B) = S(A) \cap S(\bar{B})$ $S(A - B) = \{2, 4, 5\}$
Propiedades de las operaciones con sucesos		
Unión de sucesos Conmutativa: $A \cup B = B \cup A$ Asociativa: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ Idempotente: $A \cup A = A$ Simplificación: $A \cup (A \cap B) = A$ Elemento neutro: $A \cup \emptyset = A$ Distributiva: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ Absorción: $A \cup E = E$ Complementación: $A \cup \bar{A} = E$	Intersección de sucesos Conmutativa: $A \cap B = B \cap A$ Asociativa: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ Idempotente: $A \cap A = A$ Simplificación: $A \cap (A \cup B) = A$ Elemento neutro: $A \cap E = A$ Distributiva: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ Absorción: $A \cap \emptyset = \emptyset$ Complementación: $A \cap \bar{A} = \emptyset$	
Leyes de Morgan		
$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \qquad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$		

Frecuencia relativa de un suceso A, denominado $f_n(A)$, es el cociente entre el número de veces que se repite el suceso A (n_A) y el número de veces que se repite el experimento (n).

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

Propiedades de la frecuencia relativa de un suceso

Frecuencia relativa de un suceso seguro

$$f_n(E) = \frac{n}{n} = 1$$

Frecuencia relativa de un suceso imposible

$$f_n(\emptyset) = \frac{0}{n} = 0$$

Frecuencia relativa de un suceso

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \Rightarrow 0 \leq f_n(A) \leq 1$$

Frecuencia relativa de la unión de sucesos incompatibles

$$f_n(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = f_n(A) + f_n(B)$$

La suma de la frecuencia relativa de un suceso y su contrario

$$f_n(A) + f_n(\bar{A}) = \frac{n_A}{n} + \frac{n_{\bar{A}}}{n} = \frac{n_A + n_{\bar{A}}}{n} = \frac{n}{n} = 1$$

Definiciones de Probabilidad

Ley de los grandes números. Probabilidad

La probabilidad de un suceso A, de un experimento aleatorio es igual al número al que se aproximan la frecuencia relativa del suceso cuando se repite un número indefinido de veces.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A)$$

Regla de Laplace.

Espacio muestral equiprobable. Cuado esta formado por un número finito de sucesos elementales y todos ellos tiene la misma probabilidad.

Regla de Laplace: nos indica la facilidad con la que puede ocurrir un suceso.

$$P(A) = \frac{\text{números de casos favorables al suceso } A}{\text{número de casos posibles}}$$

Definición axiomática de la probabilidad

Se llama probabilidad a una ley (función o aplicación) que asocia a cada suceso A, de un espacio de sucesos P(E), un número real que se denomina probabilidad P(A), que cumple los siguientes axiomas:

1-La probabilidad de un suceso es siempre positiva y meno que uno.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2- La probabilidad del suceso seguro es igual a 1.

$$P(E) = 1$$

3- Si dos sucesos A y B con incompatibles la probabilidad de la unión de los sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Propiedades de la probabilidad

1-Probabilidad del suceso contrario.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

2-Probabilidad del suceso imposible.

$$P(\emptyset) = 0$$

3-Probabilidad de la unión de sucesos compatibles.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

4-Probabilidad de un suceso incluido en otro.

$$\text{Si } A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

Probabilidad de la unión de sucesos

Sucesos incompatibles

$$A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Sucesos compatibles

$$A \cap B \neq \emptyset$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

P Probabilidad

Probabilidad condicionada

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ cuando } P(B) \neq 0$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ cuando } P(A) \neq 0$$

Sucesos independientes

$$P(A/B) = P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Sucesos dependientes

$$P(A/B) \neq P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$$

Probabilidad Compuesta

Intersección de sucesos

Sucesos independientes: $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n)$

Teorema de la probabilidad compuesta: Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son n sucesos dependientes de un mismo experimento aleatorio, y tales que $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, se verifica que:

Sucesos dependientes: $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 / A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n / A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$

Tablas de contingencia

Permiten clasificar los datos obtenidos y calcular unas probabilidades en función de otras.

De 165 alumnos en un colegio, 60 son rubios y de ellos 35 son niñas, si hay 45 niños morenos. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar sea un niño rubio? Si se sabe que el alumno es rubio, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña?

	Niños	Niñas	
Rubios		35	60
Morenos	45		
			165

⇒

	Niños	Niñas	
Rubios	25	35	60
Morenos	45	60	105
	70	95	165

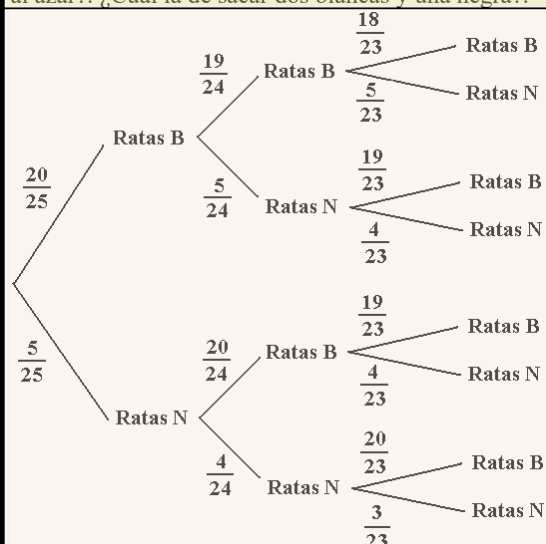
$$P(\text{Niño rubio}) = \frac{25}{165}$$

$$P(\text{Niña / Rubio}) = \frac{35}{60}$$

Diagramas de árbol

Se parte de un punto considerado el primer experimento del que parten tantas ramas como posibilidades, acompañadas de su probabilidad. Al final de cada rama parcial otro nudo del que salen nuevas ramas, según las posibilidades para este nuevo experimento. La suma de las ramas de cada experimento ha de ser siempre 1.

Ejemplo: En una urna hay 25 ratas de las cuales cinco son negras y el resto blancas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar tres negras al azar?. ¿Cuál la de sacar dos blancas y una negra?.



Probabilidad tres ratas negras:

$$P(3 \text{ N}) = \frac{5}{25} \cdot \frac{4}{24} \cdot \frac{3}{23} = \frac{60}{13800} = \frac{1}{230}$$

Probabilidad dos blancas y una negra:

$$P(2B - 1N) = \frac{20}{25} \cdot \frac{19}{24} \cdot \frac{5}{23} + \frac{20}{25} \cdot \frac{5}{24} \cdot \frac{19}{23} + \frac{5}{25} \cdot \frac{20}{24} \cdot \frac{19}{23} = \frac{19}{46}$$

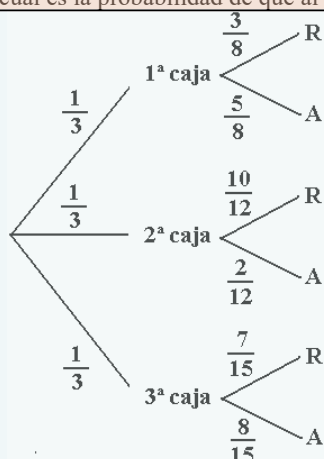
Teorema de la probabilidad total

Sirve para calcular la probabilidad de un suceso B condicionado por otros sucesos A. Siempre que se cumpla que:

- 1- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$.
- 2- Los sucesos: $A_1, A_2, \dots, A_n$ son incompatibles 2 a 2.
- 3- B es otro suceso y conocemos las probabilidades $P(B / A_i)$

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B / A_1) + P(A_2) \cdot P(B / A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B / A_n)$$

Ejemplo: Tenemos tres cajas. En la primera 3 papeletas rojas y 5 azules, en la segunda 10 rojas y 2 azules y en la tercera 7 rojas y 8 azules. ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una papeleta al azar de cualquiera de las tres cajas sea azul?



$$P(\text{Azul}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{12} + \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15} = \frac{53}{120}$$

Teorema de Bayes

Sirve para calcular la probabilidad de un suceso B condicionado por otros sucesos A. Siempre que se cumpla que:

- 1- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$.
- 2- Los sucesos: $A_1, A_2, \dots, A_n$ son incompatibles 2 a 2.
- 3- B es otro suceso y conocemos las probabilidades $P(B / A_i)$

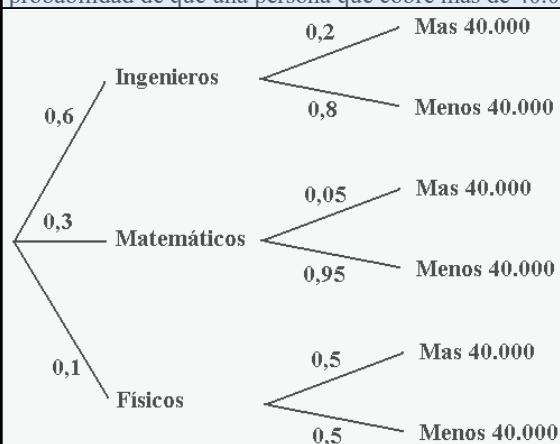
$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B / A_i)}{P(A_1) \cdot P(B / A_1) + P(A_2) \cdot P(B / A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B / A_n)}$$

Las probabilidades $P(A_i)$ se denominan probabilidades a priori.

Las probabilidades $P(A_i/B)$ se denominan probabilidades a posteriori.

Las probabilidades $P(B/A_i)$ se denominan probabilidades verosimilitudes.

Ejemplo: En una empresa de ingeniería. El 60% de los empleados son ingenieros, el 30% matemáticos y el resto físicos. De los ingenieros un 20% cobra más de 40.000 €/año, mientras que de los matemáticos solo un 5% y para los físicos un 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que cobre más de 40.000 €/año, elegida al azar sea matemático?



$$P(\text{Mat} / + 40.000) = \frac{0,3 \cdot 0,05}{0,6 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,05 + 0,1 \cdot 0,5} = \frac{3}{37}$$